Taller 5 Sistemas de Comunicaciones

En el tema de **Probabilidad y Teoría de la información**, algunos problemas recomendados:

Probabilidad

1- Escriba el espacio muestral del experimento "todas las combinaciones de hombres y mujeres que pueden darse en un ascensor de capacidad 6 personas".
2- ¿Cuál es la probabilidad de que el Baloto caiga dos veces en el mismo punto de venta?
3- ¿Cuál es la probabilidad de obtener 10 caras en diez lanzamientos de una moneda?
4- Al lanzar dos dados, ¿cuál es la probabilidad de sumar 5?
5- Al lanzar dos dados, ¿cuál es el resultado de mayor probabilidad y cuál es su probabilidad?
6- Dado que se transmite un 1, ¿cuál es la probabilidad de error en un canal binario simétrico?
7- Dado que se recibe un 1, ¿cuál es la probabilidad de error en un canal binario simétrico?
8- ¿Cuál es la probabilidad de error en un canal binario simétrico?
9- ¿Cuál es la probabilidad de error en dos canales binarios simétricos conectados en serie?
10- ¿Cuál es la probabilidad de que llueva los dos primeros días de una semana?
11- ¿Cuál es la probabilidad de que llueva solo dos días en una semana?
12- ¿Cuál es la probabilidad de que llueva al menos dos días en una semana?
13- A partir de la definición de probabilidad conjunta y probabilidad condicional, deduzca el teorema de Bayes (analice el paso a paso).
14- Una compañía produce 120 equipos en tres plantas en un período de tiempo, así: 60, 36 y 24 respectivamente. Las probabilidades de que un equipo sea defectuoso en las tres plantas son respectivamente 0.02, 0.05 y 0.01. Si un equipo seleccionado al azar es defectuoso, calcule la probabilidad de que provenga de la planta 1.
15- Un paquete con al menos dos bits malos es desechado. ¿Cuál es la probabilidad de que un paquete con 10 bits sea desechado?
16- Si se toma una muestra de un ruido blanco Gaussiano de media cero y varianza σ^2, cuál es la probabilidad de que su valor sea igual a cero?
17- Si el tiempo de espera sigue una distribución uniforme entre 0 y 10 minutos, ¿cuál es la probabilidad de que tenga que esperar más de 8 minutos?
18- Extra : Si la estatura de los hombres sigue una distribución $H \sim N(\mu_h, \sigma_h)$ y la estatura de las mujeres sigue una distribución $M \sim N(\mu_m, \sigma_m)$, cuál es la probabilidad de que una mujer sea más alta que un hombre?

Libro de Haykin:

- Revisar los ejemplos de variable binomial 8.4, 8.5, canal binario simétrico 8.6, probabilidad de error 2-PAM 8,9.
- Ejercicios: 8.18, 8.19, 8.20, 8.22, 8.23, 8.26.
- Ejemplo 10.1.
- Revisar la sección completa: "10.8 Summary of digital performance".
- Drill problem 10.4.

Libro: Analog and digital communications, Hwei Hsu, 2nd ed.

Resolver antes de mirar la solución:

- Ejercicio 6.23: La variable aleatoria tiene *X*, tiene la siguiente pdf:

$$f_X(x) = \begin{cases} k & a \leq x \leq b \\ 0 & \sim \end{cases}$$

a) Encuentre el valor de k.

b) Si a = -1 y b = 2, calcule la probabilidad de que P(|*X*| <= 1/2)

- Ejercicio 6.47: Hallar la covarianza de *X* y *Y* si son independientes y si Y = aX + b.
- Ejercicio 6.48: Si *Z* = a*X* + b*Y*, con *X* y *Y* independientes, demuestre que: $\sigma_Z^2 = a^2\sigma_X^2 + b^2\sigma_Z^2$
- Ejercicio 10.1: Demostrar que la información es aditiva para eventos independientes: $I(x_i, x_j) = I(x_i) + I(x_j)$.

- Ejercicio 10.2: Una fuente discreta con símbolos x_1, x_2, x_3 y x_4 independientes (sin probabilidades condicionales) con p_1 = 0.4, p_2 = 0.3, p_3 = 0.2 y p_4 = 0.1.

a) Calcular la entropía.

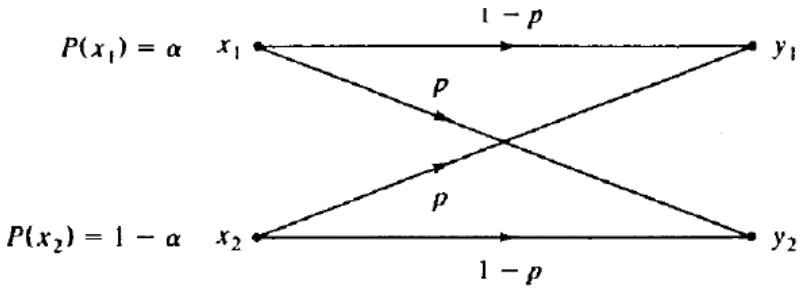
b) Calcular la información de los mensajes $x_1 x_2 x_1 x_3$ y $x_4 x_3 x_3 x_2$ y comparar con la entropía.

- Ejercicio 10.3: Para una fuente binaria, demuestre que la entropía máxima es cuando p = ½.
- Ejercicio 10.5: Un TV blanco y negro tiene $2x10^6$ píxeles con 16 niveles de brillo. La tasa de muestreo es de 32 imágenes por segundo. ¿Cuál es la tasa de información promedio que entrega esta fuente?
- Ejercicio 10.6: Un telégrafo tiene dos símbolos, punto y raya. El punto dura 0.2 segundos y la raya dura el triple. El punto ocurre el doble que la raya y el espacio entre símbolos dura 0.2 segundos. Calcule la tasa promedio de información de la fuente.

- Ejercicio 10.10: Para un canal sin pérdidas de información, se sabe que $p(x_i|y_i) = 0$ para cualquier símbolo *i*. Demuestre que en tal caso $H(X|Y) = 0$.

- Ejercicio 10.11: Considere un canal sin ruido, en el cual hay *m* símbolos en la fuente y *m* símbolos recibidos. Demuestre que $H(X) = H(Y)$ y $H(Y|X) = 0$.

- Ejercicio 10.16: Considere un canal binario simétrico (*BSC*) con $p_1 = \alpha$ y $p_0 = 1 - \alpha$. Además, *p* es la probabilidad de error.



a) Demuestre que la información mutua es $I(X;Y) = H(Y) + plog(p) + (1-p)\log(1-p)$
b) Calcular la información mutua si $\alpha = 0.5$ y $p = 0.1$.
c) Calcular la información mutua si $\alpha = 0.5$ y $p = 0.5$, ¿cómo analiza b) y c)?

- Ejercicio 10.18: Encuentre la capacidad de un canal binario simétrico (*BSC*).

Libro de Proakis:
- Ejercicio 6.4: Si *X* es una variable aleatoria con distribución geométrica $P(X = k) = p(1-p)^{k-1}$, ¿cuál es su entropía?

- Ejercicio 6.8: Demuestre que para variables estadísticamente independientes:

$$H(X_1, X_2, \dots, X_n) = \sum_{i=1}^{n} H(X_i)$$

- Ejercicio 6.11: Una fuente X produce tres símbolos con $p_1 = 0.45$, $p_2 = 0.35$, $p_3 = 0.2$. La fuente sufre una transformación de la forma $Y = aX + b$. Calcule la entropía de Y y comente qué efecto produjo la transformación respecto a la entropía de X.